数学 3.1 函数的概念及其表示 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：初中我们说"y 是 x 的函数"靠的是"变量说"——一个量变，另一个量跟着变。这一章要给它装上第一章学的集合语言，升级成"对应说"：函数＝数集到数集的一个确定对应。教材开场问：正方形的周长 l=4x 是 x 的函数，它和正比例函数 y=4x 相同吗？y=x 与 y=x²/x 呢？（p60）——读完这节你就能一锤定音。

读完这节你能：

- 用"任意一个 x，唯一确定的 y"三句话背出函数定义，并说出定义域、对应关系、值域三要素；
- 判断"两个函数是否同一个函数"，并解释为什么 s=350t（列车）和 w=350d（工资）不是同一个函数；
- 用区间写定义域，并用"根式≥0＋分式≠0"双查法求出例2 那种定义域；
- 认得分段函数，能读懂个人所得税的七段计税公式，并画出 y=|x| 的图象。

预备预备块：初中的变量说 + 第一章的集合语言

旧工具一（初中函数）：正比例、一次、二次、反比例函数都见过，知道"对于每一个确定的 x 都有唯一的 l 与之对应"（p60 原句）。旧工具二（第一章）：集合表示 {x|0≤x≤0.5}、子集、交并——本节把它们拼成函数定义。

第一步四个问题，一个共同特征

教材用四个真实情境把"对应"摆上台面（p60-62）：

问题	对应关系	**A**（自变量范围）	**B**（因变量范围）
① 复兴号匀速半小时	$s=350t$	$\{t\|0\le t\le 0.5\}$	$\{s\|0\le s\le 175\}$
② 维修工工资 350 元/天	$w=350d$	$\{1,2,3,4,5,6\}$	$\{350,700,1050,1400,1750,2100\}$
③ 某日 AQI 曲线（图 3.1-1）	图象曲线	$\{t\|0\le t\le 24\}$	$\{I\|0<I<150\}$
④ 恩格尔系数 r=食物支出/总支出×100%（表 3.1-1）	年份数据表	$\{2012,\cdots,2021\}$	$\{r\|0<r\le 1\}$

教材归纳（p62）共同特征：(1) 都包含两个非空数集 A、B；(2) 都有一个对应关系；(3) 对于 A 中的任意一个数 x，按照对应关系，在 B 中都有唯一确定的数 y 和它对应。

验一验①（**p61** 思考框）：问题①和问题②对应关系都是"×350"，它们是同一个函数吗？——不是。函数是"数集到数集的对应"，$A_1=\{t|0\le t\le 0.5\}$ 是实数区间，$A_2=\{1,2,3,4,5,6\}$ 是六个整数——定义域不同，函数就不同。这也是"$y=4x$ 的正方形周长函数与正比例函数不相同吗"的答案（**p60** 设问）。

易错变形（**p60** 设问）：$y=x$ 与 $y=x^2/x$ 相同吗？不同——后者的 $x\neq 0$，定义域缩水了，"对应关系相同但定义域不同＝不同函数"。

第二步函数定义（背诵级）+ 区间：给定义域换上专业写法

> 一般地，设 **A**，**B** 是非空的实数集，如果对于集合 A 中的任意一个数 **x**，按照某种确定的对应关系 f，在集合 B 中都有唯一确定的数 **y** 和它对应，那么就称 **f**：**A→B** 为从集合 A 到集合 B 的一个函数（function），记作 **y=f(x)**，**x∈A**。（p62 原文）

其中，x 叫做自变量，x 的取值范围 A 叫做函数的定义域（domain）；与 x 的值相对应的 y 值叫做函数值，函数值的集合 {f(x)|x∈A} 叫做函数的值域（range）。（p62）

三条红线（考试判分点）：① 值域是集合 B 的子集（问题④中值域 $C_4=\{0.32,0.301,0.3,0.297,0.293,0.286,0.277,0.276,0.292\}$ 是 $B_4=\{r|0<r\leq 1\}$ 的真子集——2017 与 2021 年都是 28.6，集合去重只剩 9 个值）；② f(x) 表示"x 对应的函数值"，不是 f 乘 x（p65 边注）；③ 定义域和对应关系双相同才是同一函数。

区间（**p64-65**）：设 a＜b：满足 a≤x≤b 的实数集叫闭区间 [a,b]；满足 a<x<b 叫开区间 (a,b)；满足 a≤x<b 或 a<x≤b 叫半开半闭区间 [a,b)、(a,b]；a、b 叫端点，数轴上实心点=含、空心点=不含（表3.1-2）。x≥a、x>a、x≤b、x<b 分别写作 [a,+∞)、(a,+∞)、(−∞,b]、(−∞,b)（表3.1-3）；R=(−∞,+∞)，∞ 读"无穷大"。

> 验一验②（**p63** 例1）：试构建一个问题情境，使变量关系可用 y=x(10−x) 描述。——把 **y=x(10−x)** 看成二次函数：定义域 **R**，值域 {**y|y≤25**}（顶点 **x=5** 时 **y=25**）。若限制 **x∈{x|0<x<10}**，构建"长方形周长 20，设一边长 **x**，面积 **y**"，则 **A={x|0<x<10}**，**B={y|0<y≤25}——**同一解析式，定义域变了就是不同的函数，这正是例1 的教学点。

第三步定义域双查法（例2）+ 函数值代换

教材例2（**p65**）：已知函数 f(x)=√(x+3) + 1/(x+2)。(1) 求定义域；

解：只给解析式没指明定义域时，定义域＝使式子有意义的实数集合。使 √(x+3) 有意义：{x|x≥−3}；使 1/(x+2) 有意义：{x|x≠−2}。取交集：

$$\{x|x\geq -3 \text{ 且 } x\neq -2\} = [-3,-2)\cup(-2,+\infty)$$

(2) 求 f(−3)、f(2/3)：f(−3)=√0+1/(−1)=-1；f(2/3)=√(11/3)+3/8=3/8+√33/3（p65 原答案）。

(3) 当 a＞0 时：f(a)=√(a+3)+1/(a+2)；f(a−1)=√(a−1+3)+1/(a−1+2)=√(a+2)+1/(a+1)——把"括号里"整体代进解析式即可。

验一验③（**p67** 练习1）：求定义域：(1) f(x)=1/(4x+7)——**{x|x≠−7/4}**；**(2) f(x)=√(1−x)+√(x+3)−1——1−x≥0** 且 **x+3≥0**，得 {**x|−3≤x≤1**}=[-3,1]。双查口诀：根式≥0、分式≠0，两条都得满足取交集。

验一验④（**p67** 练习2，奇偶伏笔）：f(x)=3x³+2x，求 f(2)+f(−2) 与 f(a)+f(−a)。——**f(−x)=3(−x)³+2(−x)=−f(x)**，所以 **f(2)+f(−2)=0**，**f(a)+f(−a)=0——**"代入相加互相抵消"，这是第三章 3.2.2 奇函数的引子。

第四步三种表示法 + 分段函数（3.1.2）

三种表示法（**p67**）：解析法（用解析式，如问题①②）、列表法（列表格，如问题④）、图象法（用图象，如问题③）。

教材例4（**p67**）：笔记本单价 5 元，买 x（x∈{1,2,3,4,5}）本需要 y 元。解析法：y=5x，x∈{1,2,3,4,5}；列表法：x=1..5 对应 y=5,10,15,20,25；图象法：五个离散点（图3.1-2）。教材边栏追问：函数图象既可以是光滑曲线，也可以是直线、折线、离散的点等——判断一个图形是不是函数图象，依据是"任意一条垂直于 x 轴的直线与图象至多一个交点"（唯一性）。

教材例5（**p68**）：分段函数登场。画 y=|x| 的图象：由绝对值概念 y={−x, x<0；x, x≥0}，图象是 V 形折线（图3.1-3）。像这样的函数称为分段函数。出租车计费、个人所得税纳税额都是分段函数的现实原型（p68 原句）。

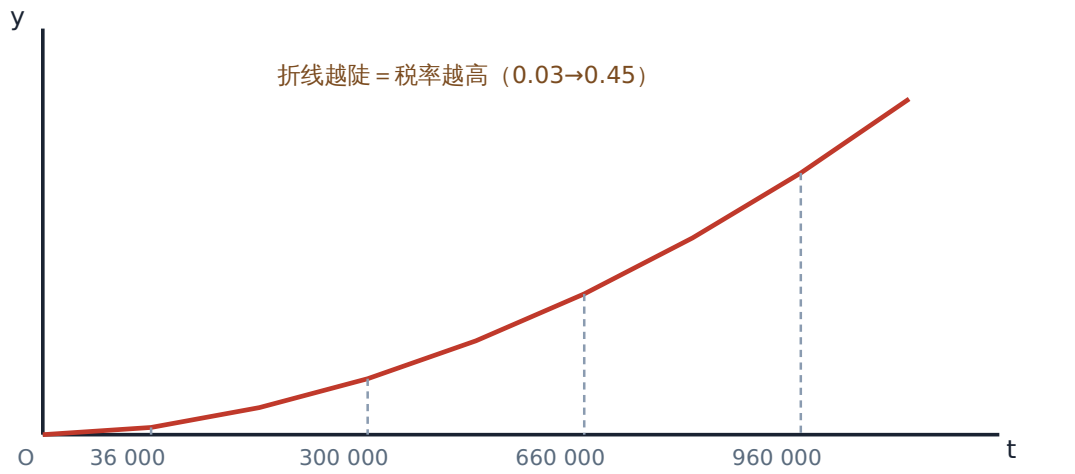


图 3.1-7 个税分段函数图象（依教材 p71 复刻·关键点 11 880/43 080/73 080/145 080/25

个税七段折线（例8）：每段斜率＝该级税率 0.03→0.10→0.20→0.25→0.30→0.35→0.45，"收入越高、涨得越快"一眼可见。

教材例8（**p70-71**）个人所得税：2019 年 1 月 1 日起个税税额=应纳税所得额×税率−速算扣除数（式①）；应纳税所得额=综合所得收入额−基本减免费用（免征额 60 000 元/年）−专项扣除−专项附加扣除−其他扣除（式②）；税率与速算扣除数见表3.1-5 七级表（[0,36000] 税率3% 速算0；（36000,144000] 10% 2520；（144000,300000] 20% 16920；（300000,420000] 25% 31920；（420000,660000] 30% 52920；（660000,960000] 35% 85920；（960000,+∞) 45% 181920）。(1) 设全年应纳税所得额 t，应缴个税 y=f(t)：七段解析式（式③，段界处用 0.1×36000−0=3600=0.03×36000 检验衔接；如 0.1t−2520 在 t=36000 时=3600 与前段吻合——衔接不断，函数连续）；(2) 小王全年综合所得 117 600 元，社保公积金 8%+2%+1%+9%，专项附加扣除 9 600 元、其他扣除 560 元：t=117600−60000−117600×20%−9600−560=0.8×117600−70160=23 920，代入③第一段 y=0.03×23920=717.6 元（p71 原答案）。

教材例6（**p68**）取大函数：f(x)=x+1，g(x)=(x+1)²，M(x)=max{f(x),g(x)}。联立 (x+1)²=x+1 得 x(x+1)=0，x=−1 或 0（交点），结合图象得 M(x)={(x+1)²，x<−1 或 x>0；x+1，−1≤x≤0}——"图象取上包络"是 max 型新函数的标准画法。

验一验⑤（**p74** 习题13·取整函数）：f(x)=[x] 表示不超过 x 的最大整数，如 [-3.5]=-4，[2.1]=2。当 x∈(−2.5,3] 时写解析式。——七段常数：**y={−3（−2.5≤x<−2）；−2；−1；0；1；2；3（2≤x≤3）}——**图象是一串"阶梯"，每段左闭右开（除最右段闭）。取整函数是"离散型分段"经典。

（拓展 · 可跳过）习题17（p74）探究存在性：(1) 定义域、值域都相同但对应关系不同的函数存在吗？——存在，如 y=x 与 y=x³ 在定义域 [-1,1]、值域 [-1,1] 上对应关系不同；(2) 值域相同、对应关系相同但定义域不同的函数也存在（如 y=1 于 R 与 y=1 于 [0,1]）。反过来验证了"定义域+对应关系"二者共同确定函数。

（拓展 · 可跳过）习题18（p74）：圆周率 π 小数点后第 n 位数字 y 是 n 的函数吗？——是：定义域 {1,2,⋯,200}，值域 {0,1,⋯,9}，对应关系由 π 的展开确定——"对应关系"不必写成公式，规则本身就算数。

收口三句话带走 + 自测四连

- ① 函数=f：A→B，A 中任意 x → B 中唯一确定的 y；三要素=定义域、对应关系、（值域是 B 的子集）；
- ② 定义域或对应关系不同＝不同函数（s=350t 与 w=350d 不是同一个；y=x 与 $y=x^2/x$ 不是同一个）；求定义域双查：根式≥0、分式≠0；
- ③ 表示法三种（解析/列表/图象）；分段函数各段各自成立（|x|、个税七段、取整[x]），图象逐段衔接。

自测四连（全部取自教材本节域）：

1. **p64** 练习3：集合 A，B 与对应关系 f 如图（A、B 各含 1~5），f：A→B 是否为函数？——逐点查"A 中每个元素是否都唯一对应"：若 A 中每个数都恰好引出一条箭线且无多箭，是函数；只要有一个 x 引出两条线（或无线）就不是——"任意+唯一"双条件（p64 图）。
2. **p63** 练习1：炮弹 $h=130t-5t^2$，26 s 落地、射高 845 m，求定义域与值域。——$h(26)=3380-3380=0$（落地验证✓）；对称轴 $t=13$，$h(13)=1690-845=845$（顶点=射高✓）。定义域 [0,26]，值域 [0,845]。
3. **p67** 练习3(1)：$h=130t-5t^2$（炮弹，$0\le t\le 26$）与 $y=130x-5x^2$（二次函数，$x\in R$）是同一函数吗？——不是：解析式同形但定义域不同（[0,26] vs R）。
4. **p67** 练习3(2)：$f(x)=1$ 与 $g(x)=x^0$ 是同一函数吗？——不是：$g(x)=x^0$ 的定义域是 $\{x|x\neq 0\}$，f 定义域 R，定义域不同。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 高频考位：函数定义三要素判同一/求定义域（根式+分式双查）+分段函数求值与图象；
· 分段函数多以"个税/出租车/取整"为情境出中档解答题，重点查段界取值与衔接；
· 真题锚已收录：2024年新课标Ⅰ卷第8题（抽象函数递推·答案B）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚高考真题实证

2024年新课标Ⅰ卷·第8题（5分）：已知函数 f(x) 的定义域为 R，f(x) > f(x−1) + f(x−2)，且当 x < 3 时 f(x) = x，则下列结论中一定正确的是（　）
A. f(10) > 100　B. f(20) > 1000　C. f(10) < 1000　D. f(20) < 10000

答案 B。0基础版拆解：先写依据——递推关系是"函数版的地基向下垒"：x ≥ 3 的值全由 x < 3 的已知值推出来。代数——f(3) > f(2)+f(1) = 2+1 = 3；同理 f(4) > f(3)+f(2) > 5，一路垒上去，f(10) 的下界 = 55·f(2)+34·f(1)（系数正是斐波那契数列）= 55·2+34·1 = 144 > 100 → A 也对？——注意 A 的反例可以造出来（构造题它只给"一定正确"）：A/C/D 都能被反例构造击破（真题官方解析用构造：取 f(x)=2^k 型分段函数使 f(10) 只到 1024 而 f(20) 不到万；取补线构造使 f(10) < 100）；唯一打不破的是 B：f(20) > F_{21}·f(2)+F_{20}·f(1) = 10946·2+6765·1 > 1000... 更直接：递推系数是斐波那契相邻项 F_{21}=10946、F_{20}=6765，下界 10946·2+6765·1 = 28657 > 10000——连 D 的"小于一万"也被击破，B 的"大于一千"稳稳成立。读答案——选B。这题考的就是本节第一站"对应关系"的递推本质：知道前几个值＋一条递推规则，后面的值全部被锁定。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 下列四组函数中，f(x) 与 g(x) 表示同一函数的是（　）
A. f(x) = x，g(x) = (√x)²　B. f(x) = x⁰，g(x) = 1　C. f(x) = x²，g(x) = x·|x|　D. f(x) = |x|，g(x) = √(x²)

选择2（中·自编） 已知 f(x) = { x + 2，x < 1；x²，x ≥ 1 }，则 f(f(−1)) =（　）
A. 1　B. 3　C. 4　D. 9

选择3（难·自编综合） 已知 f(x+1) = x² − 2x，则 f(x) =（　）
A. x² − 4x + 3　B. x² − 4x　C. x² − 2x　D. x² − 4x − 3

填空（中·自编） 函数 f(x) = √(x−1) + 1/(x−2) 的定义域是 _____。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①y = √(x−1) + 1/(x−2) 的定义域是 [1, +∞)——只要根号里面非负就行；②f(x+1) = x² − 2x，所以 f(2) = 2² − 2×2 = 0，把 2 直接代 x 的位置就行。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 已知 f(x) 是一次函数，且 f(f(x)) = 4x + 3，求 f(x) 的解析式。

解答2（难·自编综合） 已知 f(x) 满足 f(x) + 2f(−x) = 3x² + x，求 f(x) 的解析式。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**D**。同一函数三查：定义域、对应法则、值域。A：g 的定义域 [0,+∞) ≠ f 的 R；B：x^0 要求 x ≠ 0；C：x>0 时 x|x| = x²、x<0 时 = −x²，法则不同；D：√(x²) = |x| 对一切实数成立——三查全同，选D。

选择2：**A**。从里往外剥：f(−1)：−1 < 1 → 走上段 = −1+2 = 1；f(1)：1 ≥ 1 → 走下段 = 1² = 1。0基础版：分段函数像岔路口，先看手里的 x 落在哪一段，再按那段规则算。

选择3：**A**。配凑法：令 t = x+1 → x = t−1 → f(t) = (t−1)² − 2(t−1) = t²−4t+3 → f(x) = x²−4x+3。检验：f(2) = 4−8+3 = −1，而 f(2) 应等于 f(1+1) = 1²−2×1 = −1 ✓。

填空：[1, 2) ∪ (2, +∞)。双闸门：x−1 ≥ 0 → x ≥ 1；x−2 ≠ 0 → x ≠ 2。取交集。

挑刺：错①漏了"分母 ≠ 0"闸门——x = 2 时 1/(x−2) 爆炸，定义域必须抠掉 2：[1, 2) ∪ (2, +∞)。定义域是"所有闸门"的交集，不是单看根号。错②**f(2)** 的"2"不是 **x——**f(x+1) 的自变量是 x+1 这个整体：f(2) 要解 x+1 = 2 即 x = 1，代入得 f(2) = 1²−2×1 = −1 ≠ 0。配凑时括号里是"整体"，代值先解"整体等于几"。

解答1：先写依据——设 f(x) = kx + b（k ≠ 0），代入复合。代数——f(f(x)) = k(kx+b)+b = k²x + kb + b = 4x + 3 → k² = 4 → k = ±2；k = 2：2b+b = 3 → b = 1 → f(x) = 2x+1；k = −2：−2b+b = 3 → b = −3 → f(x) = −2x−3。读答案——f(x) = 2x+1 或 f(x) = −2x−3（两解都验：2(2x+1)+1 = 4x+3✓，−2(−2x−3)−3 = 4x+3✓）。

解答2：先写依据——函数方程组法：原式对"一切 x"成立，把 x 换成 −x 再造一条。代数——⑴ f(x) + 2f(−x) = 3x²+x；⑵ f(−x) + 2f(x) = 3x²−x。⑴×2 − ⑵：3f(−x) = 3x²+3x → f(−x) = x²+x → f(x) = x²−x。读答案——f(x) = x²−x（回代验：x²−x + 2(x²+x) = 3x²+x✓）。格式示范：换元再造一条 → 线性消元 → 回代验证。

下一站：3.2.1 单调性与最大小值——"机器"概念备齐了，下一站给输出装升降判据（3.2 节题页 p76 起）。

位置图：3.1 是第三章地基（概念+表示），3.2 单调性奇偶性全靠本节语言；节界 p60-75，p76=3.2 节题页，第三章章题页续核。

—— 本件节界：3.1 全节 p60-75（p60 节题页·p76=3.2 节题页边界·与教材口径吻合）。